Tín Hiệu và Hệ Thống

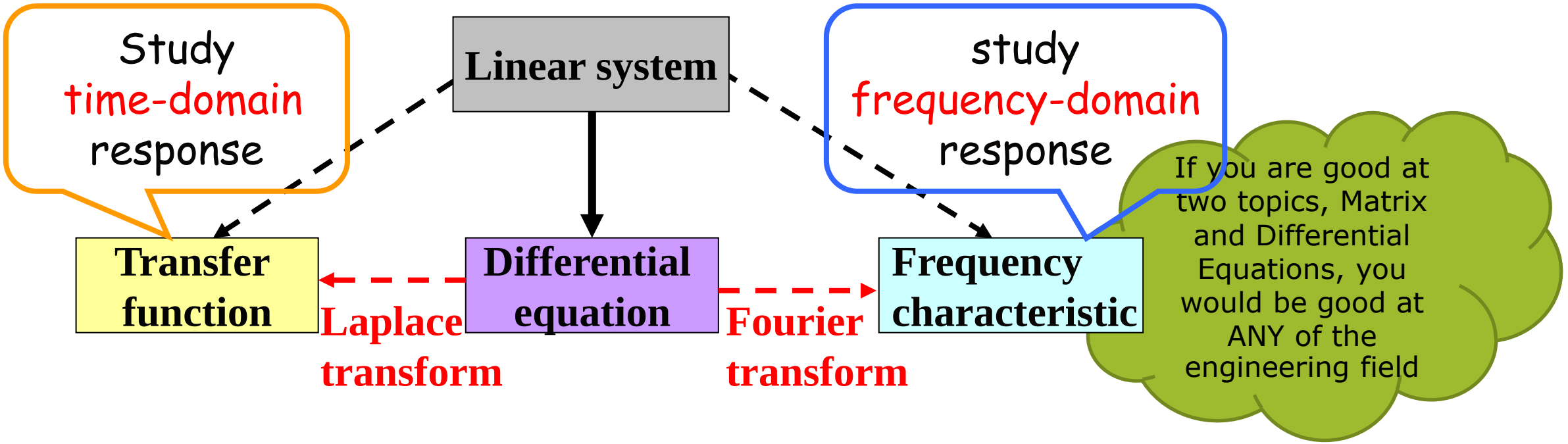
Chương 2: Biểu diễn hệ thống tuyến tính bất biến trong miền thời gian (Phần 2)

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
VNU UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

FACULTY OF ELECTRONICS
& TELECOMMUNICATIONS

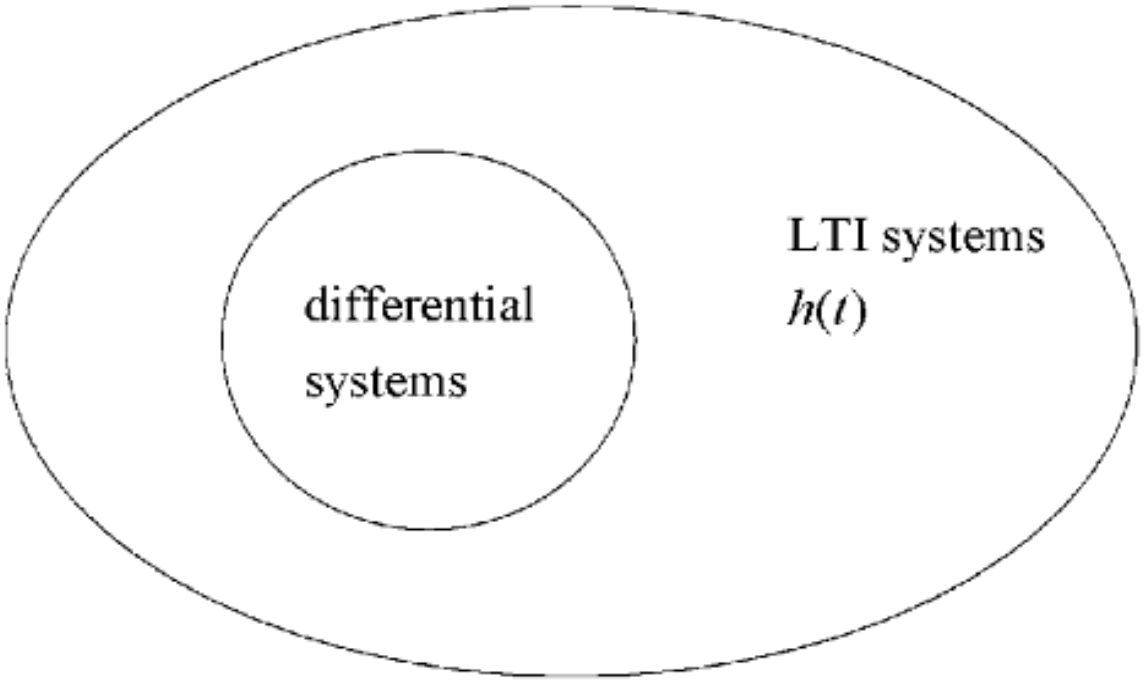
Biểu diễn hệ thống bằng phương trình Vi/Sai phân

- Phương trình vi phân là loại mô hình toán học được sử dụng phổ biến nhất để biểu diễn các hệ thống trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
- Đối với các hệ thống vật lý, phương trình vi phân biểu diễn hệ thống được thiết lập từ các phương trình của các định luật vật lý mà hoạt động của hệ thống tuân theo.
- Các hệ thống LTI được biểu diễn bởi các phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng.



Biểu diễn hệ thống bằng phương trình Vi/Sai phân

- Hệ thống LTI nhân quả liên tục theo thời gian được mô tả bằng phương trình vi phân trong khi hệ thống LTI nhân quả rời rạc theo thời gian được mô tả bằng phương trình sai phân.



Differential systems form a subset of continuous-time LTI systems.

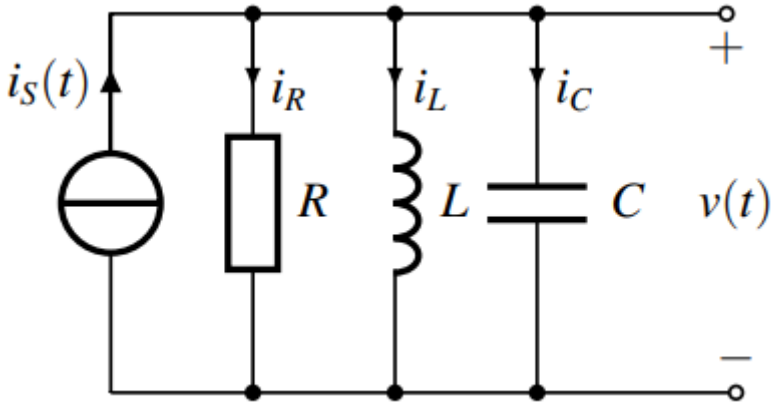
Biểu diễn hệ thống bằng phương trình Vi/Sai phân

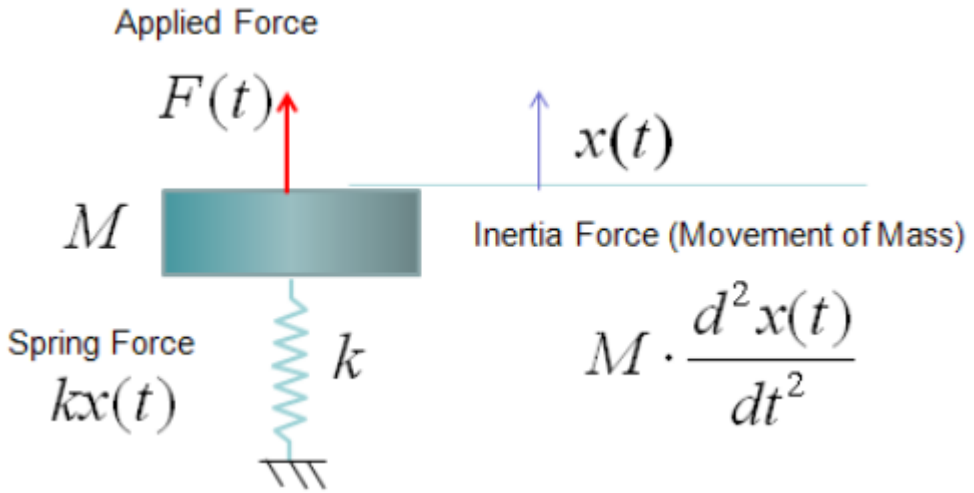
- Một ví dụ của một hệ thống biểu diễn bằng phương trình vi phân hệ số hằng

$$i_R(t) = \frac{1}{R} v(t)$$

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^{t} v(\tau)\, d\tau$$

$$i_C(t) = C \frac{d}{dt} v(t)$$





Định luật Kirchhoff về dòng điện

$$i_R(t) + i_L(t) + i_C(t) = i_S(t)$$

$$C \frac{d^2}{dt^2} v(t) + \frac{1}{R} \frac{d}{dt} v(t) + \frac{1}{L} v(t) = \frac{d}{dt} i_S(t)$$

$$F(t) = kx(t) + M \cdot \frac{d^2x(t)}{dt^2}$$

PT Vi/Sai phân tuyến tính hệ số hằng

- Dạng tổng quát của các phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng biểu diễn các hệ thống tuyến tính bất biến:

$$\sum_{i=0}^{N} a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = \sum_{j=0}^{M} b_j \frac{d^j x(t)}{dt^j}$$

với $x(t)$ là tín hiệu lối vào, $y(t)$ là tín hiệu lối ra của hệ thống

➔ Giải phương trình vi phân tuyến tính nói trên cho phép **xác định tín hiệu ra *y*(*t*) theo tín hiệu vào *x*(*t*)**

- Với hệ thống rời rạc theo thời gian

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$$

PT Vi/Sai phân tuyến tính hệ số hằng

- Để giải phương trình vi phân, cần có điều kiện ban đầu.
  - Tuỳ vào đặc trưng của hệ thống mà điều kiện ban đầu có thể khác nhau, dẫn đến nghiệm sẽ khác nhau.

- Phương trình vi phân mô tả sự ràng buộc giữa đầu vào và đầu ra của hệ thống, nhưng điều kiện ban đầu mới hoàn toàn quyết định đặc trưng của hệ thống.

Phương trình vi phân của hệ thống LTI

$$\sum_{i=0}^{N} a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = \sum_{j=0}^{M} b_j \frac{d^j x(t)}{dt^j} \qquad \sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$$

- Nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng có dạng như sau:

$$y(t) = y_0(t) + y_s(t) \qquad y[n] = y_0[n] + y_s[n]$$

$y_0(t)$, $y_0[n]$: đáp ứng **khởi đầu**, còn gọi là đáp ứng khi không có kích thích (natural response), là nghiệm của **phương trình thuần nhất** (nghiệm **đồng nhất**, bù):

$$\sum_{i=0}^{N} a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = 0 \qquad \sum_{i=0}^{N} a_i y[n-i] = 0 \qquad (1)$$

$y_s(t)$, $y_s[n]$: đáp ứng ở **trạng thái không** (forced response), là nghiệm đặc biệt của phương trình với tín hiệu vào $x(t)$, $x[n]$ (**nghiệm riêng có cùng dạng với t/h vào**):

$$\sum_{i=0}^{N} a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = \sum_{j=0}^{M} b_j \frac{d^j x(t)}{dt^j} \qquad \sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$$

Phương trình vi phân của hệ thống LTI

• $y_0(t)$, $y_0[n]$ là đáp ứng của hệ thống đối với điều kiện của hệ thống tại thời điểm khởi đầu ($t = 0$), không xét tới tín hiệu vào $x(t)$, $x[n]$

• Phương trình thuần nhất (1) có nghiệm dạng e^{st}, z^n với s, z là biến phức. Thay $y(t)$, $y[n]$ vào phương trình (1) ta có:

$$\sum_{i=0}^{N} a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = 0 \qquad \sum_{i=0}^{N} a_i s^i e^{st} = 0$$

$$\sum_{i=0}^{N} a_i y[n-i] = 0 \qquad \sum_{i=0}^{N} a_i z^{N-i} = 0$$

→ s,z là nghiệm của phương trình đại số tuyến tính bậc N sau:

$$\sum_{i=0}^{N} a_i s^i = 0 \qquad \sum_{i=0}^{N} a_i z^{N-i} = 0 \quad (2)$$

Phương trình vi phân của hệ thống LTI

$$\sum_{i=0}^{N} a_i s^i = 0 \qquad \sum_{i=0}^{N} a_i z^{N-i} = 0 \quad (2)$$

- Phương trình (2) được gọi là **phương trình đặc trưng** của hệ thống.

- Gọi các nghiệm của (2) là $\{s_k | k = 1,\ldots,N\}$ và $\{z_k | k = 1,\ldots,N\}$, nghiệm của phương trình thuần nhất (1) sẽ có dạng như sau nếu các nghiệm $\{s_k\}$ và $\{z_k\}$ đều là nghiệm đơn:

$$y_0(t) = \sum_{k=1}^{N} c_k e^{s_k t} \qquad y_0[n] = \sum_{k=1}^{N} c_k z_k^n$$

- Sau đó, giá trị của các hệ số $\{c_k\}$ được xác định từ các điều kiện khởi đầu.

Phương trình vi phân của hệ thống LTI

$$\sum_{i=0}^{N} a_i s^i = 0 \qquad \sum_{i=0}^{N} a_i z^{N-i} = 0 \quad (2)$$

- Trường hợp phương trình (2) có nghiệm bội thì nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất (1) sẽ có dạng như sau:

$$y_0(t) = \sum_k \left(c_k e^{s_k t} \sum_{i=0}^{p_k - 1} t^i\right) \qquad y_0[n] = \sum_k \left(c_k z_k^n \sum_{i=0}^{p_k - 1} n^i \right)$$

trong đó p_k là bội của nghiệm z_k và s_k

Phương trình vi phân của hệ thống LTI

- $y_s(t)$ và $y_s[n]$ là đáp ứng của hệ thống đối với tín hiệu vào $x(t)$ và $x[n]$ khi các điều kiện khởi đầu đều bằng 0.

- $y_s(t)$ và $y_s[n]$ còn được gọi là **nghiệm đặc biệt (nghiệm riêng)** của phương trình vi phân tuyến tính biểu diễn hệ thống.

- Để xác định $y_s(t)$ và $y_s[n]$, **thông thường giả thiết $y_s(t)$ và $y_s[n]$ có dạng tương tự tín hiệu vào $x(t)$ và $x[n]$** với một vài hệ số chưa biết, sau đó thay vào phương trình để xác định các hệ số.

Phương trình vi phân của hệ thống LTI

- Tìm nghiệm riêng $y_s(t)$, $y_s[n]$
- Dạng nghiệm riêng giống với lối vào do mong muốn lối ra có quan hệ trực tiếp với lối vào, nhưng **độc lập (khác) với các thành phần trong nghiệm thuần nhất** $y_0(t)$, $y_0[n]$ **.**

Đầu vào $x(t)$		**Dạng nghiệm riêng** $y_s(t)$
1		c
t		$c_1 t + c_2$
e^{-at}		ce^{-at}
$\cos(\omega t + \phi)$		$c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)$

Phương trình vi phân của hệ thống LTI

Ví dụ: Nếu $x(\mathrm{t}) = e^{at}$, ta có thể gặp một số trường hợp sau:

- Nếu e^{at} không phải là một thành phần của $y_0(t)$, có thể giả thiết $y_s(t)$ có dạng ce^{at}.
- Nếu a là một nghiệm đơn của phương trình đặc trưng → e^{at} là một thành phần của $y_0(t)$, khi đó $y_s(t)$ phải có dạng cte^{at}.
- Nếu a là một nghiệm bội bậc p của phương trình đặc trưng → e^{at}, te^{at}, …, $t^{p-1}e^{at}$ là các thành phần của $y_0(t)$ → $y_s(t)$ phải có dạng $ct^p e^{at}$

Phương trình vi phân của hệ thống LTI

- Tìm lối ra $y(t)$, $y[n]$

$$y = y_0 + y_s$$

- y cần thỏa mãn các điều kiện ban đầu (để tìm các hằng số trong nghiệm thuần nhất).

- **Chú ý**: Khi lối vào được đặt vào tại thời điểm bằng 0 (nghiệm riêng chỉ áp dụng với $t > 0$ hoặc $n \geq 0$), điều kiện ban đầu sẽ là các thành phần phía trái của thời điểm bằng 0 (ví dụ: $t = 0-$, $n = -1$,…) cần dịch chuyển sang phải do y cũng chỉ áp dụng với $t > 0$ hoặc $n \geq 0$ (ví dụ: $t = 0+$, $n = 0$,…).

Ví dụ 1

Xét hệ thống LTI được mô tả bằng phương trình vi phân hệ số hằng:

$$1000\frac{dy(t)}{dt}+300y(t)=x(t)$$

Tìm đầu ra của hệ thống $y(t)$ ứng với tín hiệu đầu vào

$$x(t)=5000\,\mathrm{e}^{-2t}u(t)$$

- Nghiệm tổng quát hay đáp ứng đầu ra của hệ thống sẽ là

$$y(t)=y_0(t)+y_s(t)$$

- Với nghiệm riêng khi $t>0$, ta xét tín hiệu $y_s(t)$ có cùng dạng với $x(t)=5000e^{-2t}$ ➔ $y_s(t)=Ce^{-2t}$, với C là hằng số cần xác định.
- Thay giá trị của $x(t)$ và $y_s(t)$ vào Phương trình ta được:

$$-2000Ce^{-2t}+300Ce^{-2t}=5000e^{-2t}$$

hay là $-2000C + 300C = 5000$ và thu được $C = -2.941$

Do vậy ta có $\boldsymbol{y_s(t) = -2.941e^{-2t}}$, $t>0$.

Ví dụ 1

- Với nghiệm đồng nhất $y_0(t)$.
- Với $t>0$, Ta giả sử nghiệm đồng nhất ở dạng mũ phức: $y_0(t) = Ae^{st}$, với $A \neq 0$.

  Thay vào phương trình ta có:

$$1000\frac{dy_0(t)}{dt} + 300y_0(t) = 0$$

- Thay giá trị của $y_0(t)$ ta được:

$$0 = 1000Ase^{st} + 300Ae^{st}$$
$$= A(1000s + 300)e^{st}$$

- Có nghĩa là $s + 0.3 = 0$.
- Công thức này luôn đúng với **$s = -0.3$**. Do đó $Ae^{-0.3t}$ là nghiệm đồng nhất với mọi A.
- Kết hợp cả 2 nghiệm $y_0(t)$ và $y_s(t)$, ta được:

$$y(t) = y_0(t) + y_s(t)$$
$$= Ae^{-0.3t} - 2.941e^{-2t}, t > 0$$

Do ta chưa đặt điều kiện ban đầu cụ thể cho *y(t)*, đầu ra của hệ thống chưa thể xác định rõ ràng do *A* chưa xác định:

$$y(t) = y_0(t) + y_s(t)$$
$$= (Ae^{-0.3t} - 2.941e^{-2t})u(t)$$

Ví dụ 2

Xét phương trình sai phân bậc nhất (ban đầu ở trạng thái nghỉ):

$$y[n]+0.5y[n-1]=x[n]$$

Tìm đầu ra khi biết đầu vào là

$$(-0.8)^n u[n]$$

Nghiệm đồng nhất thỏa mãn

$$y_0[n]+0.5y_0[n-1]=0$$

- Đối với nghiệm riêng khi $n \geq 0$, ta cần một tín hiệu $y_s[n]$ có cùng dạng với $x[n]$:

Do đó, đặt

$$y_S[n]=A(-0.8)^n$$

$$A(-0.8)^n+0.5A(-0.8)^{n-1}=(-0.8)^n$$

$$\Rightarrow A[1+0.5(-0.8)^{-1}]=1$$

$$\Rightarrow A=8/3$$

Ta có

$$y_s[n]=\frac{8}{3}(-0.8)^n;\ n\geq 0$$

Ví dụ 2

- Với $y_0[n]$, nghiệm đồng nhất của hệ thống. Ta giả sử nghiệm có dạng tín hiệu hàm mũ:

$$y_0[n] = Bz^n$$

Thay hàm mũ này vào ta được:

$$Bz^n + 0.5Bz^{n-1} = 0$$
$$\Rightarrow 1 + 0.5z^{-1} = 0$$
$$\Rightarrow z = -0.5$$

- Với giá trị này của z, $y_0[n] = B(-0.5)^n$ là một nghiệm cho phương trình thuần nhất cho bất kỳ B.

- Kết hợp nghiệm đồng nhất và nghiệm riêng, ta có nghiệm với $n \geq 0$:

$$y[n] = y_0[n] + y_s[n]$$
$$= B(-0.5)^n + \frac{8}{3}(-0.8)^n$$

- Giả định về trạng thái nghỉ ban đầu ngụ ý $y[-1] = 0$, nhưng chúng ta cần sử dụng điều kiện ban đầu tại thời điểm mà đáp ứng tồn tại (đối với $n \geq 0$), nghĩa là $y[0]$ chứ không phải $y[-1]$, có thể được tính bằng đệ quy.

Ví dụ 2

$$y[n]+0.5y[n-1]=(-0.8)^n u[n]$$
$$\rightarrow y[n]=-0.5y[n-1]+(-0.8)^n u[n]$$
$$n=0:$$
$$\rightarrow y[0]=-0.5y[-1]+(-0.8)^0=0+1=1$$

- Lưu ý rằng nhận xét này cũng đúng đối với các hệ thống khác. Ví dụ: đáp ứng của hệ thống ban đầu ở trạng thái nghỉ thỏa mãn các điều kiện $y[-2] = y[-1] = 0$, khi đó $y[0]$, $y[1]$ phải được tính toán bằng đệ quy và được sử dụng như điều kiện ban đầu mới.

- Trong ví dụ, hệ số được tính như sau:

$$y[0]=1=B(-0.5)^0+\frac{8}{3}(-0.8)^0=B+\frac{8}{3}$$

$$\Rightarrow B=-\frac{5}{3}$$

- Do đó, nghiệm hoàn chỉnh là

$$y[n]=-\frac{5}{3}(-0.5)^n u[n]+\frac{8}{3}(-0.8)^n u[n].$$

Ví dụ 3

$$\sum_{i=0}^{N} a_i s^i = 0$$

- Tìm **đáp ứng xung** cho hệ thống sau

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$

$x(t) = u(t)$ ➔ đa thức đặc trưng của hệ là

$$p(s) = s^2 + 3s + 2 = (s+1)(s+2)$$

➔ $s = -1$ or $s = -2$

- Do vậy nghiệm đồng nhất $y_0(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-t}$
- Với nghiệm đặc trưng: $x(t) = u(t) \rightarrow y_s(t) = K$

$$\frac{d^2}{dt^2}K + 3\frac{d}{dt}K + 2K = 1 \rightarrow 2K = 1$$

$$\rightarrow K = \frac{1}{2},\ y_s(t) = \frac{1}{2}$$

- Ta có nghiệm tổng quát:

$$s(t) = y(t) = y_0(t) + y_s(t)$$

$$= A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-t} + \frac{1}{2}$$

- Tìm các điều kiện ban đầu cho $s(t), \frac{ds(t)}{dt}, t = 0$

Từ $s(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-t} + \frac{1}{2}$

$$t = 0 \rightarrow s(0) = 0 \rightarrow A_1 + A_2 + \frac{1}{2} = 0$$

$$t = 0 \rightarrow \frac{ds(t)}{dt} = 0 \rightarrow -2A_1 - A_2 = 0$$

$$\Rightarrow A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = -1$$

$$\Rightarrow s(t) = \left(\frac{1}{2}e^{-2t} - e^{-t} + \frac{1}{2}\right)u(t)$$

Ví dụ 3

- Lưu ý: Đáp ứng xung $h(t)$ = Đạo hàm của đầu ra khi đầu vào là xung $u(t)$
- Bằng cách lấy đạo hàm 2 phía, sử dụng quy tắc chuỗi:

$$h(t) = \frac{d}{dt}s(t) = \frac{d}{dt}\left\{\left(\frac{1}{2}e^{-2t} - e^{-t} + \frac{1}{2}\right)u(t)\right\}$$

$$= (-e^{-2t} + e^{-t})u(t) + \left(\frac{1}{2}e^{-2t} - e^{-t} + \frac{1}{2}\right)\frac{d}{dt}u(t)$$

$$= (-e^{-2t} + e^{-t})u(t) + \left(\frac{1}{2}e^{-2t} - e^{-t} + \frac{1}{2}\right)\delta(t)$$

$$\left(\frac{1}{2}e^{-2t} - e^{-t} + \frac{1}{2}\right)\delta(t) = \left(\frac{1}{2}e^{-2t} - e^{-t} + \frac{1}{2}\right)_{t=0} = 0$$

$$\rightarrow h(t) = (-e^{-2t} + e^{-t})u(t)$$